ROTEIRO DE ESTUDOS · SERVIDORES LINUX · MÓDULO 01

Fundamentos, distribuições e instalação

Kernel e distribuição, famílias Red Hat e Debian, ciclos de vida, requisitos, instalação do RHEL 10 e do Ubuntu Server 26.04, hierarquia de diretórios e sequência de boot

Nível	Básico
Carga sugerida	1 semana (8–10 h)
Pré-requisitos	Documento 00 lido; KVM/libvirt ou Hyper-V funcionando
Relação com RHCSA / LFCS	Base para as duas provas; documentação do sistema (man, /usr/share/doc) é objetivo explícito da RHCSA

Objetivos do módulo

- Explicar o que é o kernel, o que é uma distribuição e como as famílias Red Hat e Debian se organizam.
- Ler o ciclo de vida de uma distribuição e escolher a versão certa para um servidor.
- Instalar o RHEL 10 e o Ubuntu Server 26.04 LTS em modo servidor, com particionamento adequado.
- Registrar o RHEL na assinatura gratuita e deixar ambos atualizados.
- Navegar pela hierarquia de diretórios (FHS) sabendo para que serve cada pasta.
- Descrever a sequência de boot, do firmware ao systemd.
- Encontrar ajuda: `man`, `--help`, `/usr/share/doc`.

1. Kernel, distribuição e famílias

O **kernel Linux** gerencia hardware, memória, processos, sistemas de arquivos e rede. Ele é desenvolvido em kernel.org sob a licença GPLv2. Sozinho, ele não é um sistema utilizável: uma **distribuição** junta o kernel com o gerenciador de serviços (systemd), bibliotecas (glibc), ferramentas de linha de comando, um gerenciador de pacotes, um instalador, políticas de segurança e, principalmente, **um ciclo de manutenção**: alguém testa, corrige e publica atualizações de segurança por anos.

Família	Fluxo de desenvolvimento	Pacotes	Exemplos
Red Hat	Fedora (novidades) → CentOS Stream (prévia contínua do próximo RHEL) → **RHEL**	RPM, `dnf`	RHEL, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux, Fedora
Debian	Debian unstable → testing → **stable**	DEB, `apt`	Debian, **Ubuntu**, Linux Mint
SUSE	openSUSE → SLES	RPM, `zypper`	SUSE Linux Enterprise, openSUSE

> **DICA**
>
> Quem domina uma família aprende a outra em poucos dias. Os conceitos (systemd, permissões, LVM, SSH, rede) são os mesmos; mudam o gerenciador de pacotes, alguns nomes de pacotes e serviços, a ferramenta de rede e o módulo de segurança (SELinux no RHEL, AppArmor no Ubuntu).

2. Ciclos de vida

2.1 RHEL

- Cada versão principal (major) tem **10 anos**: 5 de **suporte completo** e 5 de **suporte de manutenção**. A Red Hat oferece ainda uma fase estendida opcional (Extended Life Cycle) para a última versão menor.
- Versões menores (minor) saem aproximadamente **a cada seis meses**: 10.0 (20/05/2025), 10.1 (11/11/2025), 10.2 (19/05/2026). Dentro da mesma versão principal, a atualização é contínua com `dnf upgrade`; não é preciso reinstalar.
- Não há upgrade direto do RHEL 8 para o 10: o caminho passa pelo 9 (ferramenta **Leapp**, Módulo 05).

2.2 Ubuntu

Versão	Lançamento	Manutenção de segurança padrão	Com Ubuntu Pro (ESM)	Com Legacy add-on
26.04 LTS	abril de 2026	maio de 2031	maio de 2036	maio de 2041
24.04 LTS	abril de 2024	maio de 2029	maio de 2034	maio de 2039
22.04 LTS	abril de 2022	maio de 2027	maio de 2032	maio de 2037

- Versões **LTS** saem a cada dois anos, em abril. Versões intermediárias (interim) têm só 9 meses de suporte e **não** devem ir para produção.
- A manutenção padrão cobre os pacotes do repositório **main**. O **Ubuntu Pro** (gratuito para uso pessoal em até 5 máquinas) estende a cobertura para 10 anos e inclui o repositório **universe**, além do Livepatch.
- Releases pontuais (26.04.1, 26.04.2...) atualizam a mídia de instalação e o kernel de hardware (HWE); quem já está instalado só precisa atualizar os pacotes.

2.3 Debian

O Debian 13 "trixie" (09/08/2025) tem 5 anos de suporte combinando a equipe de segurança e o projeto LTS. O Debian não tem empresa por trás nem suporte comercial próprio, mas é a base do Ubuntu e é muito usado em servidores pela estabilidade.

3. Requisitos e arquitetura

Item	RHEL 10	Ubuntu Server 26.04
CPU x86 de 64 bits	Exige o nível **x86-64-v3** (instruções como AVX2); CPUs muito antigas não instalam	amd64 padrão; variante **amd64v3** opcional para pacotes otimizados; imagens de nuvem já usam amd64v3
Outras arquiteturas	ARM64 (ARMv8.0-A), IBM Power (POWER9 LE), IBM Z (z14)	ARM64, ppc64el, s390x (z15 ou mais novo), RISC-V (RVA23)
Secure Boot	Exige o carregador `shim` assinado	Suportado

Item	RHEL 10	Ubuntu Server 26.04
Memória	2 GB funcionam bem para servidor sem interface gráfica	2 GB funcionam bem para servidor

> **ATENÇÃO**
> Antes de instalar o RHEL 10 numa VM, confirme que o modelo de CPU da VM expõe as instruções x86-64-v3. No libvirt, use o modo `host-passthrough` ou `host-model`. CPUs virtuais genéricas antigas (como `qemu64`) fazem a instalação falhar.

4. Instalação

4.1 RHEL 10 (instalador Anaconda)

1. Crie a VM com 2 vCPUs, 2 GB de RAM, disco de 30 GB, firmware UEFI com Secure Boot.
2. Na tela de resumo, configure: **Idioma e teclado** (Português do Brasil, ABNT2), **Fuso horário** (America/Sao_Paulo; o RHEL 10 usa novas opções de seleção no lugar do mapa), **Rede e nome do host** (ative a placa e defina `rhel01.linux.lab.internal`), **Seleção de software** ("Server", sem interface gráfica), **Destino da instalação** (particionamento automático: XFS sobre LVM).
3. Crie seu usuário. No RHEL 10, usuários criados no instalador recebem **privilégios administrativos (grupo wheel) por padrão**, a menos que você desmarque a opção.
4. Para instalações automatizadas, o Anaconda aceita arquivos **Kickstart**; o próprio instalador grava o que você escolheu em `/root/anaconda-ks.cfg`.

Depois do primeiro boot, registre o sistema na assinatura para ter acesso aos repositórios:

```
# rhc connect                                  # [RHEL] registra e conecta (pede usuário e senha da
    ↪ conta Red Hat)
# subscription-manager register               # [RHEL] alternativa clássica
# subscription-manager status
# dnf repolist                                 # deve mostrar BaseOS e AppStream
# dnf upgrade -y && reboot
```

4.2 Ubuntu Server 26.04 LTS (instalador Subiquity)

1. Crie a VM com os mesmos recursos.
2. Escolha idioma, layout de teclado e o tipo "Ubuntu Server" (não o "minimized", para estudar).
3. Rede: o instalador usa DHCP; você pode definir IP estático já aqui (vira um arquivo do **Netplan**, Módulo 07).
4. Armazenamento: "Usar o disco inteiro" com a opção **"Configurar este disco como grupo LVM"** marcada. Ajuste o volume lógico da raiz, que por padrão não ocupa o disco todo.
5. Perfil: nome, nome do servidor (`ubu01`), usuário e senha. Esse usuário entra no grupo `sudo`.
6. Marque **"Instalar servidor OpenSSH"**; pode importar chaves públicas do GitHub ou Launchpad.
7. Não selecione snaps extras por enquanto.

Para automatizar, o Ubuntu usa o formato **autoinstall** (YAML, entregue por cloud-init). Depois do primeiro boot:

```
$ sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
$ sudo pro attach <token>        # [Ubuntu] opcional: ativa o Ubuntu Pro gratuito
$ pro status
```

LABORATÓRIO

Laboratório 1.1: duas instalações lado a lado

- Instale rhel01 e ubu01 conforme acima, cada um com IP estático da tabela do Documento 00.
- Em cada um, rode `cat /etc/os-release`, `uname -r`, `lsblk`, `df -hT`, `free -h`, `ip -br a` e anote as diferenças (kernel, sistema de arquivos, nomes das placas).
- Compare o espaço ocupado e a memória usada logo após o boot.

5. Hierarquia de diretórios (FHS)

Diretório	Conteúdo
`/`	Raiz de tudo. No Linux não há "C:"; outros discos são **montados** em pastas
`/etc`	Configuração do sistema e dos serviços (texto puro: é aqui que você mais vai trabalhar)
`/var`	Dados variáveis: logs (`/var/log`), filas, caches, bancos, sites (`/var/www`)
`/home`	Pastas dos usuários; `/root` é a pasta do administrador
`/usr`	Programas e bibliotecas da distribuição (`/usr/bin`, `/usr/lib`, `/usr/share/doc`); `/bin` e `/sbin` hoje apontam para dentro de `/usr`
`/opt` e `/usr/local`	Software instalado manualmente ou de terceiros
`/boot`	Kernel, initramfs e arquivos do carregador de boot (GRUB)
`/dev`	Arquivos de dispositivo (`/dev/sda`, `/dev/nvme0n1`, `/dev/null`)
`/proc` e `/sys`	Sistemas de arquivos virtuais que expõem informações e ajustes do kernel
`/run`	Dados de execução que somem ao reiniciar (PIDs, sockets)
`/tmp`	Arquivos temporários
`/mnt` e `/media`	Pontos de montagem temporários e de mídias removíveis

NOTA

No Linux, "tudo é arquivo": discos, terminais e até informações do kernel aparecem como arquivos. `cat /proc/cpuinfo` mostra a CPU; `cat /sys/class/net/<placa>/address` mostra o MAC.

6. A sequência de boot

1. **Firmware (UEFI)** testa o hardware e, com Secure Boot, só executa carregadores assinados.
2. **shim** (assinado pela Microsoft) valida e carrega o **GRUB 2**.
3. **GRUB 2** mostra o menu, carrega o **kernel** (`vmlinuz-*`) e o **initramfs** (`initramfs-*.img` no RHEL, `initrd.img-*` no Ubuntu) com a linha de comando do kernel.
4. O **initramfs** traz drivers e ferramentas para encontrar e montar a raiz (LVM, RAID, criptografia). No RHEL ele é gerado pelo **dracut**; no Ubuntu 26.04 o **dracut** também passou a ser o padrão, substituindo o initramfs-tools (que segue disponível).
5. O kernel monta a raiz e executa o **systemd** como processo 1 (PID 1).
6. O systemd inicia as unidades até atingir o **target** padrão (`multi-user.target` em servidores).

```
$ systemd-analyze                    # tempo de boot
$ systemd-analyze blame | head       # unidades mais lentas
$ cat /proc/cmdline                  # parâmetros com que o kernel iniciou
$ journalctl -b -p warning           # avisos e erros do boot atual
```

Você vai interromper e alterar esse processo no Módulo 04 (targets, GRUB, recuperação de senha).

7. Como encontrar ajuda

```
$ man ls                  # manual (q para sair, /palavra para buscar, n para próxima)
$ man 5 fstab             # seção 5: formatos de arquivo
$ man -k partition        # busca por palavra-chave (apropos)
$ ls --help
$ ls /usr/share/doc/      # documentação e exemplos dos pacotes
$ info coreutils          # manuais no formato info
```

Seção do man	Conteúdo
1	Comandos de usuário
5	Formatos de arquivo de configuração
8	Comandos de administração do sistema

DICA

Na prova da RHCSA não há internet. Saber usar `man -k`, os exemplos de `/usr/share/doc` e o `--help` é o que salva quando você esquece uma opção. Treine resolver os laboratórios sem buscar nada na web.

Particularidades que você vai notar logo

- **Ubuntu 26.04**: os utilitários básicos (`ls`, `cat`, etc.) passaram a vir do **rust-coreutils**; as versões GNU continuam disponíveis com prefixo `gnu` (por exemplo `gnuls`), e `cp`, `mv` e `rm` ainda vêm do GNU. O `sudo` padrão agora é o **sudo-rs**.
- **RHEL 10**: não há mais conteúdo modular no DNF, o servidor X.Org foi removido e o assistente de linha de comando **RHEL Lightspeed** está disponível.

Checklist de revisão

- Qual a diferença entre kernel e distribuição? Cite as duas famílias principais e seus gerenciadores de pacotes.
- Quanto tempo dura o suporte de uma versão principal do RHEL? E de uma LTS do Ubuntu, com e sem Ubuntu Pro?
- Por que uma VM com CPU genérica antiga pode não instalar o RHEL 10?
- Para que servem `/etc`, `/var`, `/usr` e `/proc`?
- Descreva a sequência de boot do firmware ao `multi-user.target`.
- Como achar o formato do `/etc/fstab` sem internet?

Referências oficiais

› Notas de lançamento do RHEL 10.0 (visão geral)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/10.0_release_notes/overview

› Considerações ao adotar o RHEL 10
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/considerations_in_adopting_rhel_10

› Instalar o RHEL a partir da mídia
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/interactively_installing_rhel_from_installation_media

- Instalação automatizada (Kickstart)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/automatically_installing_rhel
- Ciclo de vida do RHEL
  https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata
- Datas de lançamento do RHEL
  https://access.redhat.com/articles/red-hat-enterprise-linux-release-dates
- Assinatura gratuita para indivíduos (FAQ)
  https://developers.redhat.com/articles/faqs-no-cost-red-hat-enterprise-linux
- Documentação do Ubuntu Server
  https://ubuntu.com/server/docs/
- Ubuntu 26.04 LTS: resumo para usuários de LTS
  https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04/summary-for-lts-users/
- Ciclo de lançamentos do Ubuntu
  https://ubuntu.com/about/release-cycle
- Ubuntu Pro
  https://ubuntu.com/pro
- Anúncio do Debian 13 "trixie"
  https://www.debian.org/News/2025/20250809